Appunti di Biologia - La cellula

La cellula: introduzione

La cellula è l'unità strutturale e funzionale fondamentale di tutti gli organismi viventi. Alcuni organismi, come i batteri, sono formati da una sola cellula (unicellulari); altri, come gli animali e le piante, sono formati da miliardi di cellule (pluricellulari).

La teoria cellulare fu formulata nel 1838-1839 da Matthias Schleiden e Theodor Schwann. Nel 1855 Rudolf Virchow aggiunse il principio secondo cui ogni cellula deriva da un'altra cellula preesistente (omnis cellula e cellula).

Le cellule furono osservate per la prima volta nel 1665 da Robert Hooke, che esaminò al microscopio una sottile fetta di sughero e chiamò "cellule" le piccole cavità che vedeva.

Cellule procariote ed eucariote

Le cellule procariote (batteri e archei) non hanno un nucleo delimitato da membrana: il loro DNA si trova in una regione del citoplasma chiamata nucleoide. Sono in genere piccole, tra 1 e 10 micrometri.

Le cellule eucariote (animali, piante, funghi e protisti) hanno un nucleo vero e proprio e numerosi organuli delimitati da membrane, come mitocondri, reticolo endoplasmatico e apparato di Golgi. Sono più grandi, in genere tra 10 e 100 micrometri.

Differenze tra cellula vegetale e animale: la cellula vegetale possiede una parete cellulare di cellulosa, i cloroplasti per la fotosintesi e un grande vacuolo centrale; la cellula animale non ha parete cellulare e possiede i centrioli.

La membrana plasmatica

La membrana plasmatica delimita la cellula e controlla il passaggio delle sostanze. Secondo il modello a mosaico fluido (Singer e Nicolson, 1972) è formata da un doppio strato di fosfolipidi in cui sono immerse proteine, colesterolo e glicolipidi.

Trasporto passivo: avviene senza consumo di energia, a favore del gradiente di concentrazione. Comprende la diffusione semplice, la diffusione facilitata (tramite proteine canale o carrier) e l'osmosi, cioè il passaggio di acqua attraverso una membrana semipermeabile.

Trasporto attivo: richiede energia sotto forma di ATP e sposta le sostanze contro il gradiente di concentrazione. Un esempio è la pompa sodio-potassio, che porta 3 ioni sodio fuori dalla cellula e 2 ioni potassio dentro la cellula per ogni molecola di ATP consumata.

Mitocondri e respirazione cellulare

I mitocondri sono gli organuli in cui avviene la respirazione cellulare e vengono chiamati la "centrale energetica" della cellula. Hanno una doppia membrana: quella interna forma delle pieghe chiamate creste. Possiedono un proprio DNA circolare.

La respirazione cellulare trasforma il glucosio in energia utilizzabile (ATP). Si divide in tre fasi: glicolisi (nel citoplasma), ciclo di Krebs (nella matrice mitocondriale) e catena di trasporto degli elettroni (sulla membrana mitocondriale interna).

Bilancio: da una molecola di glucosio si ottengono circa 36-38 molecole di ATP. L'equazione complessiva è: glucosio + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + energia (ATP). In assenza di ossigeno la cellula ricorre alla fermentazione, che produce solo 2 ATP per molecola di glucosio.

La mitosi

La mitosi è il processo con cui una cellula eucariote divide il proprio nucleo, producendo due cellule figlie geneticamente identiche alla cellula madre. Serve per la crescita, la riparazione dei tessuti e la riproduzione asessuata.

Le fasi della mitosi sono quattro: profase (i cromosomi si condensano e si forma il fuso mitotico), metafase (i cromosomi si allineano sulla piastra equatoriale), anafase (i cromatidi fratelli si separano e migrano ai poli opposti) e telofase (si riformano due nuclei).

Alla mitosi segue la citodieresi, cioè la divisione del citoplasma. Nelle cellule animali avviene per strozzamento della membrana; nelle cellule vegetali si forma una piastra cellulare al centro.

La meiosi

La meiosi è il tipo di divisione cellulare che produce i gameti (cellule uovo e spermatozoi). Da una cellula diploide (2n) si ottengono quattro cellule aploidi (n), ciascuna con metà dei cromosomi.

La meiosi comprende due divisioni successive: meiosi I, in cui si separano i cromosomi omologhi, e meiosi II, in cui si separano i cromatidi fratelli, in modo simile alla mitosi.

Durante la profase I avviene il crossing-over: i cromosomi omologhi si scambiano tratti di DNA. Insieme all'assortimento indipendente dei cromosomi, il crossing-over aumenta la variabilità genetica dei gameti.